

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية: 2025/2024

المستوى: الرابعة متوسط

الإختبار الأول في مادة العلوم
الفيزيائية والتكنولوجيا

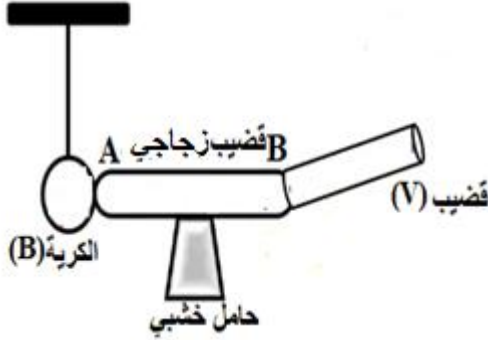
مديرية التربية لولاية بومرداس

متوسطة: فاهم السعيد - جينات-

المدة: ساعة

الوضعية الأولى: (10ن)

أنجز زيد التجربة الموضحة في الوثيقة 01 بحيث وضع نواسا كهربائيا عند النهاية A للقضيب الزجاجي (AB) الموضوع فوق حامل من الخشب ثم لمس النهاية B بواسطة قضيب (V) مدلوك بقطعة صوف شحنته $q = -6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$.



الوثيقة 01

1- أ- ما نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على القضيب (V) بعد ذلك؟ استنتج مادة صنعه.

ب- هل فقد أو اكتسب القضيب (V) الإلكترونات؟ قدم تفسير علمي مدعما إجابتك برسم توضيحي.

2- ماذا يحدث للكريّة B؟ علل.

3- نستبدل القضيب الزجاجي (AB) بأخر من النحاس.

أ- صف ما يحدث للكريّة B. قدم تفسير علمي.

ب- ماذا تستنتج؟

4- سم الظاهرة المدروسة ثم حدد طرقها لكل من القضيب (V) وكريّة (B).

الوضعية الثانية: (10ن)

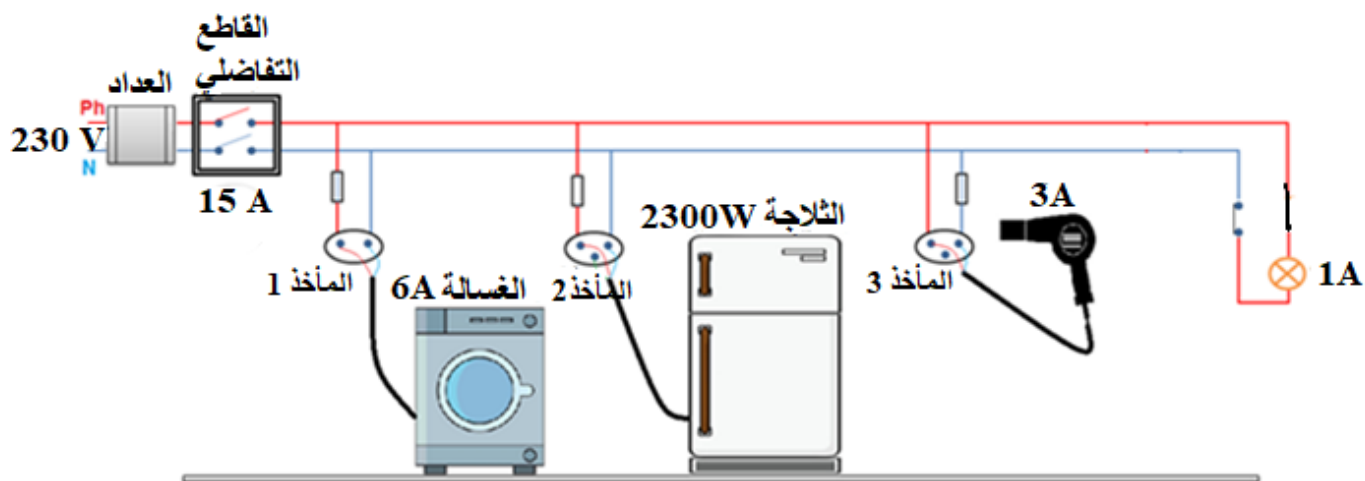
أردت دراسة شبكة كهربائية منزلية حيث تمثل الوثيقة 02 جزءا من تركيب كهربائي لمنزل، توجد به عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية.

المشكل 01: كما أراد شخص تغيير مصباح تالف يصعق كهربائيا.

المشكل 02: كلما أراد أحد أفراد العائلة تشغيل الغسالة يصاب بصدمة كهربائية.

المشكل 03: اشتعلت الثلاجة لبضعة ثوان لكن سرعان ما انطفأت، علما أنه لا يوجد أي خلل بها.

المشكل 04: تشتغل الأجهزة الكهربائية عاديا الغسالة والثلاجة والمصباح لكن عند تشغيل مجفف الشعر يفتح القاطع ويقطع التيار الكهربائي.



الوثيقة 02

بناء على ضوء ما درست واعتمادا على المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة 05 أجب عما يلي:
التعليمات:

1- برأيك ما هي الأسباب الحقيقية لكل مشكل، اقترح الحلول الممكنة لها حسب الجدول التالي.

المشكلة	السبب	الحلول الممكنة
01		
02		
03		
04		

2- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من اخطار التيار الكهربائي.